
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 17 — Fundamentos Matemáticos

(Mathematical Foundations)

Especificação Formal: Lógica de Predicados, AFD e Teoria dos Grafos

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	27/05/2026	Jasmine Alves	Formalização inicial das regras de negócio.	Lucas Heydt
v1.1	10/06/2026	Vitória Vendausen	Inclusão do AFD e regras LGPD.	Ana Clara
v2.0	24/06/2026	Ana Clara	Consolidação final do documento.	Elian Duarte

1. Especificação Formal de Regras de Negócio

1.1 Notação Utilizada e Legenda de Símbolos

Para eliminar ambiguidades na interpretação das regras operacionais e de conformidade do sistema SisConsult, adota-se a sintaxe da Lógica de Predicados de Primeira Ordem. Os símbolos matemáticos empregados seguem a convenção descrita abaixo:

- $\forall$: Quantificador Universal ("Para todo")
- $\exists$: Quantificador Existencial ("Existe pelo menos um")
- $\wedge$: Conectivo Lógico de Conjunção ("E")
- $\vee$: Conectivo Lógico de Disjunção ("OU")
- $\neg$: Operador Lógico de Negação ("Não")
- $\rightarrow$: Implicação Lógica ("Se... então")
- $\leftrightarrow$: Equivalência Lógica / Biimplicação ("Se e somente se")
- $\in$: Relação de Pertinência de Conjuntos ("Pertence a")

1.2 Regra 1: Controle de Acesso ao Prontuário

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall u \forall p \forall t [\text{AcessaProntuario}(u, p, t) \rightarrow ((\text{Papel}(u) = \text{Médico} \wedge \text{PossuiVinculoAtendimento}(u, p, t)) \vee \text{Papel}(u) = \text{AuditorDPO})]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer usuário u , qualquer paciente p e qualquer instante de tempo t , se o usuário acessar o prontuário eletrônico do paciente, então ele deve ser um médico que possui vínculo de atendimento ativo com esse paciente naquele momento ou possuir o papel administrativo de Auditor/DPO responsável pela auditoria e conformidade dos dados.

1.3 Regra 2: Restrição de Agendamento (conflito de horários)

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall a_1 \forall a_2 [(a_1 \in \text{Consultas} \wedge a_2 \in \text{Consultas} \wedge a_1 \neq a_2) \rightarrow \neg(\text{Medico}(a_1) = \text{Medico}(a_2) \wedge \text{Data}(a_1) = \text{Data}(a_2) \wedge \text{InterseccaoHorario}(a_1, a_2))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para quaisquer dois agendamentos de consulta distintos (a_1 e a_2) registrados no sistema, é obrigatório que eles não possuam simultaneamente o mesmo médico associado, a mesma data de realização e uma sobreposição em seus horários de atendimento. Dessa forma, o sistema impede conflitos de agenda e garante que um profissional não seja alocado para duas consultas concorrentes no mesmo período

| 1.4 Regra 3: Validade de Prescrição Médica

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall x [\text{Prescricao}(x) \rightarrow (\text{Valida}(x) \leftrightarrow (\text{DataAtual} \leq \text{DataEmissao}(x) + \text{PrazoValidade}(x) \wedge \neg \text{Revogada}(x)))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para toda prescrição médica x registrada no sistema, considera-se que ela é válida se, e somente se, a data atual for menor ou igual à data de emissão acrescida do prazo de validade estabelecido para a receita e não existir registro de revogação ou cancelamento realizado pelo médico responsável. Essa regra garante que apenas prescrições vigentes e formalmente ativas possam ser utilizadas para fins clínicos ou farmacêuticos.

| 1.5 Regra 4: Consentimento Ativo do Paciente (LGPD)

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall p \forall d \forall t [\text{TratarDados}(p, d, t) \rightarrow ((\exists c (c \in \text{Consentimentos}(p) \wedge \text{Status}(c, t) = \text{Ativo})) \vee \text{BaseLegalObrigatoria}(d))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer paciente p , qualquer dado d e qualquer instante de tempo t , uma operação de tratamento de dados somente pode ser realizada se existir pelo menos um termo de consentimento associado ao paciente com status ativo naquele momento ou se o tratamento estiver amparado por uma base legal obrigatória que dispense a necessidade de consentimento. Essa regra garante a conformidade do sistema com a LGPD, assegurando que o tratamento de dados pessoais e sensíveis ocorra apenas quando houver autorização válida do titular ou previsão legal específica.

| 1.6 Regra 5: Permissão de Escrita no Prontuário

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall u \forall p \forall t [\text{AutorizaEscrita}(u, p, t) \rightarrow (\text{Papel}(u) = \text{Medico} \wedge \text{StatusConsulta}(p, t) = \text{EmAndamento} \wedge \text{MedicoResponsavel}(p, t) = u)]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer usuário u , paciente p e instante de tempo t , a autorização para inserir ou modificar informações clínicas no prontuário eletrônico somente pode ser concedida se o usuário possuir o papel de Médico, a consulta associada ao paciente estiver em andamento e o usuário for o médico responsável pelo atendimento naquele momento. Essa restrição garante a integridade dos registros clínicos, a rastreabilidade das alterações e o cumprimento das políticas de controle de acesso baseadas em papéis (RBAC) adotadas pelo sistema.

2. Autômato Finito Determinístico (AFD)

2.1 Entidade Modelada e Justificativa

Entidade Modelada: Ciclo de Vida do Agendamento de Consultas.

Justificativa:

O agendamento de consultas passa por diferentes estados durante seu ciclo de vida, como Agendada, Em Andamento, Concluída e Cancelada. A utilização de um AFD ajuda a garantir que apenas transições válidas sejam realizadas, evitando situações inconsistentes, como concluir uma consulta que não foi iniciada ou reativar uma consulta cancelada.

2.2 Definição Formal do AFD

O autômato é definido pela 5-tupla $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde:

Q (Estados): $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$

- q_0 : Solicitada
- q_1 : Confirmada
- q_2 : Em Andamento
- q_3 : Finalizada
- q_4 : Cancelada

Σ (Eventos): $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$

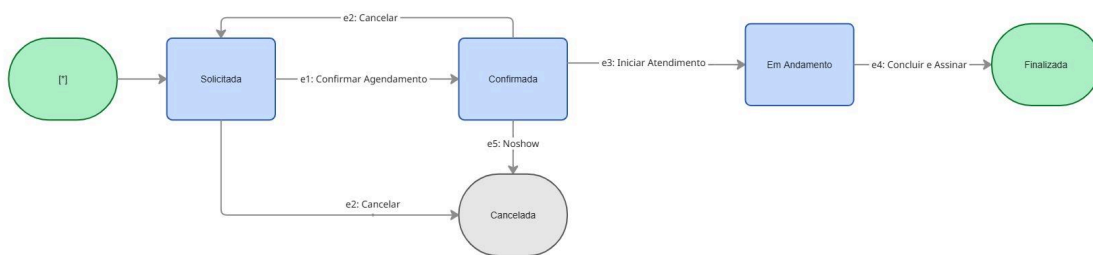
- e_1 : Confirmar Agendamento
- e_2 : Cancelar Consulta
- e_3 : Iniciar Atendimento
- e_4 : Concluir Atendimento
- e_5 : Não Comparecimento (No-Show)

δ : Função de transição entre os estados.

q_0 : Estado inicial (Solicitada).

$F = \{q_3, q_4\}$: Estados finais do autômato.

2.3 Diagrama de Transição de Estados (inserir)



2.4 Tabela de Transição

Estado Atual	Evento / Símbolo de Entrada	Estado Próximo	Condição / Guarda
\$q_0\$ (Solicitada)	\$e_1\$ (Confirmar)	\$q_1\$ (Confirmada)	Validação do token de confirmação ou ação da recepção.
\$q_0\$ (Solicitada)	\$e_2\$ (Cancelar)	\$q_4\$ (Cancelada)	Solicitação de desistência prévia por parte do paciente.
\$q_1\$ (Confirmada)	\$e_3\$ (Iniciar)	\$q_2\$ (Em Andamento)	Abertura física do Prontuário na tela do Médico.
\$q_1\$ (Confirmada)	\$e_2\$ (Cancelar)	\$q_4\$ (Cancelada)	Quebra de agendamento acionada pela recepção (US 12).
\$q_1\$ (Confirmada)	\$e_5\$ (No-show)	\$q_4\$ (Cancelada)	Ultrapassagem automática do horário limite do slot.

\$q_2\$ (Em Andamento)	\$e_4\$ (Concluir)	\$q_3\$ (Finalizada)	Assinatura digital com certificado ICP-Brasil (US 11).
------------------------	--------------------	----------------------	--

| 2.5 Verificação de Sequências

Sequência válida:

Cadeia: $s_1 = (e_1, e_3, e_4)$

Traçado:

$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3$

Como q_3 pertence ao conjunto de estados finais (F), a sequência é aceita pelo autômato e a consulta é concluída com sucesso.

Sequência inválida:

Cadeia: $s_2 = (e_1, e_4)$

Traçado:

$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \emptyset$

A sequência é rejeitada porque não existe transição direta de "Confirmada" para "Finalizada". Dessa forma, o sistema garante que uma consulta só possa ser concluída após ter sido iniciada.

3. Aplicação de Teoria dos Grafos

| 3.1 Aspecto do Sistema Modelado e Justificativa

Aspecto do Sistema Modelado e Justificativa

- Aspecto Modelado: Hierarquia de Permissões e Perfis de Acesso (RBAC).
- Justificativa: O controle de autorização de perfis e a herança de privilégios do SisConsult são mapeados como uma estrutura de Grafo Direcionado Acíclico (DAG). Essa abstração permite que o subsistema de segurança valide se um usuário possui acesso a um recurso sensível calculando a alcançabilidade entre nós, prevenindo de forma matemática falhas graves de controle de acesso (Bypassing/Broken Access Control - OWASP A01).

| 3.2 Definição Formal do Grafo

O grafo de permissões é definido como $G = (V, E)$, onde:

V (Vértices): conjunto formado pelos papéis e permissões do sistema.

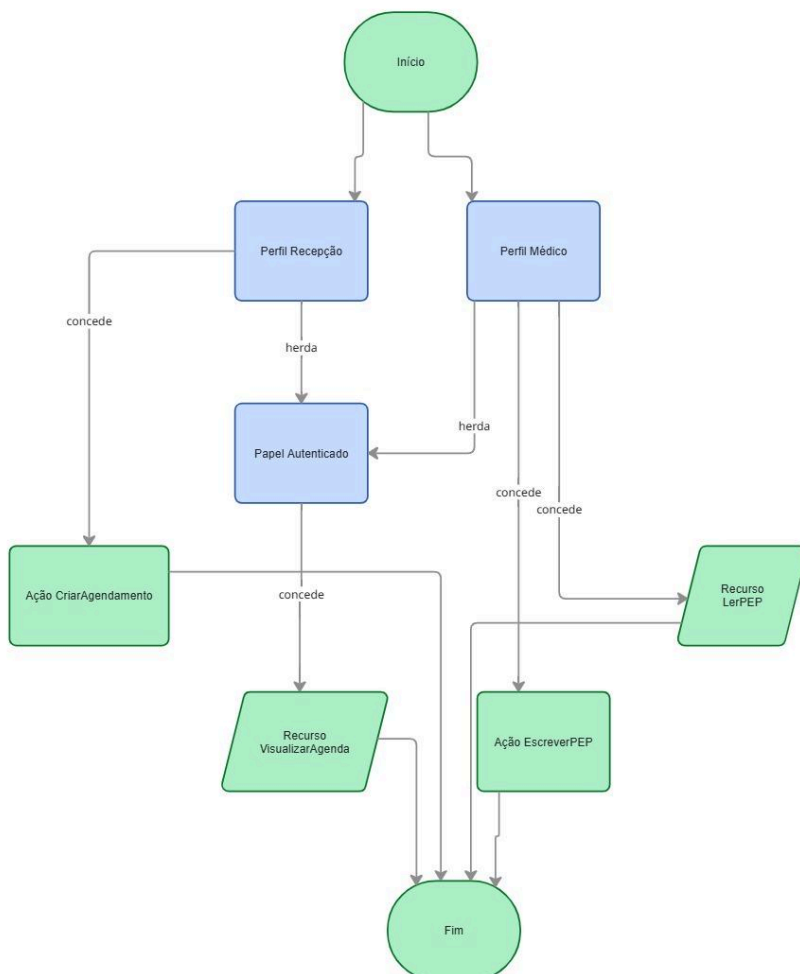
- v_1 : Autenticado
- v_2 : Recepção
- v_3 : Médico
- v_4 : Visualizar Agenda
- v_5 : Criar Agendamento
- v_6 : Ler PEP
- v_7 : Escrever PEP

E (Arestas): relações que representam herança e concessão de permissões.

- (v_2, v_1)
- (v_3, v_1)
- (v_1, v_4)
- (v_2, v_5)
- (v_3, v_6)
- (v_3, v_7)

Trata-se de um grafo direcionado, acíclico (DAG) e não ponderado, utilizado para representar as permissões associadas a cada papel do sistema.

3.3 Diagrama do Grafo (inserir)



3.4 Propriedades Relevantes do Grafo

Aciclicidade (DAG):

O grafo de permissões não possui ciclos. Isso evita que uma permissão herde privilégios de forma indevida, garantindo uma hierarquia de acesso clara e segura entre os papéis do sistema.

Alcançabilidade:

A verificação de acesso pode ser representada como uma busca por caminhos no grafo. Por exemplo, para verificar se a Recepção possui acesso à leitura do prontuário eletrônico (PEP), basta analisar se existe um caminho entre esses vértices. Como não há ligação entre eles, o acesso é negado, preservando a segurança dos dados e o princípio da minimização de dados previsto pela LGPD.

Tabelas e Formulários

Tabela de Transição do AFD

Estado Atual	Evento / Símbolo de Entrada	Estado Próximo	Condição / Guarda
q ₀ (Solicitada)	e ₁ (Confirmar Agendamento)	q ₁ (Confirmada)	Ativação pelo paciente ou pela recepção. Atualiza o status da consulta.
q ₀ (Solicitada)	e ₂ (Cancelar)	q ₄ (Cancelada)	Cancelamento antes da confirmação do agendamento.
q ₁ (Confirmada)	e ₃ (Iniciar Atendimento)	q ₂ (Em Andamento)	Executado pelo médico ao iniciar a consulta.
q ₁ (Confirmada)	e ₂ (Cancelar)	q ₄ (Cancelada)	Cancelamento pelo paciente ou pela recepção.
q ₁ (Confirmada)	e ₅ (No-Show)	q ₄ (Cancelada)	Paciente não comparece dentro do horário limite.
q ₂ (Em Andamento)	e ₄ (Concluir Atendimento)	q ₃ (Finalizada)	Médico conclui e registra o atendimento.
q ₃ (Finalizada)	—	—	Estado final. Não permite novas transições.
q ₄ (Cancelada)	—	—	Estado final. Mantém o histórico e libera o horário.

Observações e Referências Consultadas

IEEE COMPUTER SOCIETY. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK v4.0).* Capítulo 17: Mathematical Foundations. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).* Artigo 8º e 37º.

HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrey D. *Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação.* São Paulo: Campus, 2002.

CORMEN, Thomas H. et al. *Algoritmos: Teoria e Prática.* 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. (Estudo de propriedades e algoritmos de busca em grafos direcionados).